UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ATLAUTLA

ACTIVIDAD 1. APLICACIONES Y CASOS DE ESTUDIO DE IA

Investigación y reporte comparativo de tres casos reales

Asignatura: Fundamentos de Inteligencia Artificial

Docente: Mtro. Javier García Lara

Programa: Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital

Grupo: 171 **Cuatrimestre:** 7

Nombre del alumno: Suarez Melonie Magdalena

Fecha: 19 de octubre de 2026

1. Introducción

La inteligencia artificial (IA) permite que los sistemas informáticos realicen tareas que normalmente requieren capacidades humanas, como reconocer patrones, analizar información, hacer predicciones y apoyar la toma de decisiones. Actualmente se utiliza en distintos sectores; sin embargo, sus resultados dependen de la calidad de los datos, de la supervisión humana y de la forma en que se implementa. Este reporte revisa tres casos de uso: salud, industria y movilidad, para comparar sus beneficios, técnicas y riesgos.

2. Objetivo

Identificar tres aplicaciones reales de inteligencia artificial, explicar el problema que atienden, las técnicas que emplean, su impacto medible o esperado y los principales riesgos que deben considerarse.

3. Caso 1: IA en salud — detección de enfermedades en imágenes médicas

Problema. La interpretación de radiografías, tomografías y otras imágenes requiere personal especializado y puede ser difícil cuando existe una gran cantidad de estudios. Una omisión puede retrasar el diagnóstico.

Solución y técnicas. Se entrenan modelos de aprendizaje profundo, especialmente redes neuronales convolucionales, con imágenes previamente etiquetadas. El sistema identifica patrones que pueden estar relacionados con anomalías y genera una alerta o puntuación para que el profesional revise el estudio. La IA funciona como apoyo y no debe sustituir automáticamente el juicio clínico.

Impacto. Puede ayudar a priorizar estudios urgentes, agilizar la revisión y mejorar la consistencia de la lectura. El resultado medible debe evaluarse mediante sensibilidad, especificidad, falsos positivos y tiempo de revisión; no existe una cifra única aplicable a todos los hospitales o enfermedades.

Riesgos y limitaciones. Si los datos de entrenamiento no representan a toda la población, el modelo puede rendir peor en ciertos grupos. También existen riesgos de privacidad, errores de clasificación y exceso de confianza en la recomendación automática.

4. Caso 2: IA en industria — mantenimiento predictivo

Problema. Las fallas inesperadas de motores, bombas y maquinaria provocan interrupciones, gastos de reparación y posibles riesgos de seguridad. El mantenimiento basado solo en calendarios puede cambiar piezas antes de tiempo o detectar tarde una falla.

Solución y técnicas. Sensores recopilan datos como vibración, temperatura, presión y consumo eléctrico. Algoritmos de aprendizaje automático analizan tendencias y reconocen patrones asociados con fallas. Según la disponibilidad de datos, se pueden usar árboles de decisión, bosques aleatorios, modelos de clasificación o detección de anomalías.

Impacto. La organización puede programar revisiones antes de una avería y reducir paros no planeados. Para medirlo se comparan las horas de inactividad, el costo de mantenimiento, la cantidad de fallas y la precisión de las alertas antes y después de implementar el sistema. El beneficio depende de la máquina y de la calidad de los sensores.

Riesgos y limitaciones. Un sensor defectuoso o datos incompletos pueden producir alertas incorrectas. Además, los modelos deben actualizarse cuando cambia el funcionamiento de la maquinaria; la IA no elimina la necesidad de inspecciones técnicas.

5. Caso 3: IA en movilidad — asistencia a la conducción

Problema. La conducción implica atender señales, vehículos, peatones y obstáculos en tiempo real. La distracción y los tiempos de reacción limitados pueden contribuir a accidentes.

Solución y técnicas. Los sistemas avanzados de asistencia al conductor combinan cámaras, radar u otros sensores con visión por computadora y modelos de aprendizaje automático. Pueden reconocer carriles, detectar objetos, advertir de una posible colisión o apoyar el frenado de emergencia. Las funciones concretas dependen del vehículo.

Impacto. Estas herramientas pueden ayudar a advertir situaciones peligrosas y apoyar la reacción del conductor. Para valorar su desempeño se analizan las colisiones, falsas alarmas, detecciones omitidas y respuesta bajo distintas condiciones de luz, clima y tráfico. No debe afirmarse que todos los sistemas evitan accidentes ni que todos los vehículos son autónomos.

Riesgos y limitaciones. Lluvia intensa, poca iluminación, marcas viales desgastadas u objetos inesperados pueden afectar la detección. El conductor debe seguir atento y conocer las limitaciones del sistema.

6. Comparación de los casos

Criterio	Salud	Industria	Movilidad
Problema	Apoyar la lectura de imágenes médicas	Prevenir fallas de equipos	**Detectar riesgos en carretera**
Datos	Imágenes etiquetadas	Sensores y registros de mantenimiento	**Cámaras y sensores del vehículo**
Técnicas	Aprendizaje profundo / visión	Aprendizaje automático / anomalías	**Visión por computadora / aprendizaje automático**
Métrica útil	Sensibilidad, especificidad y tiempo	Paros, fallas y costos	**Colisiones, falsas alarmas y detecciones omitidas**
Riesgo principal	**Sesgo y privacidad**	**Alertas incorrectas**	**Falla de detección y exceso de confianza**

7. Conclusiones

Los tres casos muestran que la IA puede apoyar decisiones y automatizar el análisis de grandes cantidades de datos. En salud, ayuda a revisar imágenes; en industria, permite anticipar problemas de maquinaria; y en movilidad, puede advertir de ciertos riesgos. No obstante, la utilidad debe demostrarse con métricas apropiadas y pruebas en condiciones reales. En los tres sectores es necesario proteger los datos, vigilar errores y mantener supervisión humana. Por ello, una implementación responsable combina tecnología, evaluación continua y reglas claras de uso.

8. Declaración de uso de inteligencia artificial

Se utilizó ChatGPT como herramienta de apoyo para organizar el contenido, mejorar la redacción y proponer una estructura inicial.

9. Referencias (formato APA 7)

National Institute of Standards and Technology. (2023). *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*. https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1

World Health Organization. (2021). *Ethics and governance of artificial intelligence for health: WHO guidance*. https://www.who.int/publications/i/item/9789240029200

U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration. (s. f.). *Advanced driver assistance systems*. https://www.nhtsa.gov/vehicle-safety/driver-assistance-technologies

Carvalho, T. P., Soares, F. A. A. M. N., Vita, R., Francisco, R. P., Basto, J. P., & Alcalá, S. G. S. (2019). A systematic literature review of machine learning methods applied to predictive maintenance. *Computers & Industrial Engineering, 137*, 106024.